ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
на тему: «ОСНОВЫ РАБОТЫ В MATHCAD»

Цель работы: ознакомиться с основными возможностями, изучить главное меню и панели инструментов пакета MathCAD, а также преобрести практические навыки по выполнению простейших вычислений в нем.

Основные команды MathCAD

Система MathCAD является интегрированной системой, которая ориентирована в основном на проведение математических и инженерно-технических расчётов. В нём объединились понятность, ясность при вычислении с одной стороны и простота в обращении, свойственной электронным таблицам, с другой стороны.

Документ MathCAD, на котором могут быть совмещены текст, графика и формулы, выглядит как страница учебника или журнала, при этом формулы являются «живыми», так как при изменении одной из них, MathCAD скорректирует другие, связанные с первой, а также пересчитает результаты и перерисует графики.

После запуска приложения MathCAD открывается окно, вид которого представлен на рис. 1.1.

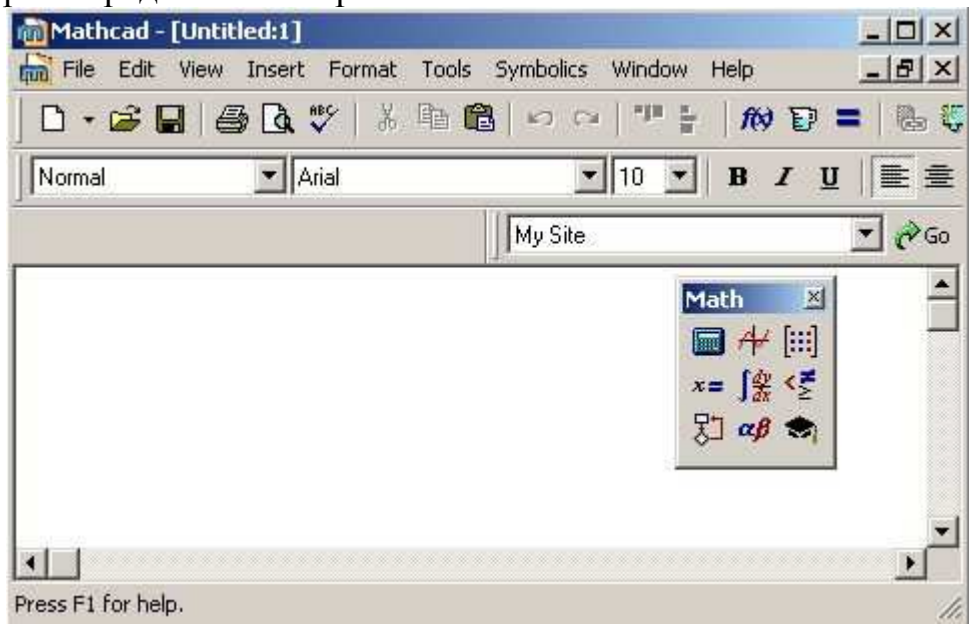

Рис. 1.1. *Рабочее окно системы MathCAD*

Главное меню системы MathCAD представлено набором команд, общим для большинства приложений операционной системы MS Windows, а также командами, представляющими специфические возможности [1].

Меню **File** – работа с файлами.

Меню **Edit** – редактирование документов.

Меню **View** – настройка элементов окна.

Меню **Insert** – позволяет помещать в MathCAD документ графики, функции, матрицы, гиперссылки, компоненты и настраивать объекты.

Меню **Format** – содержит команды, предназначенные для задания различных параметров, определяющих внешнее представление чисел, формул, текста, абзацев, колонтитулов и т.д.

Меню **Math** – позволяет установить режимы и параметры вычислений.

Меню **Symbolic** – реализует символьные вычисления.

Меню **Window** – содержит команды для упорядочения взаимного расположения нескольких окон и позволяет активизировать одно их них.

Меню **Help** – информационный центр и справочники.

Кнопки панели Math

Одна из сильных сторон MathCAD – это представление и ввод математических символов и выражений в привычной для человека форме. Открыть соответствующую панель инструментов можно с помощью команды главного меню **View →Toolbars**. Для удобства работы ссылки на них объединены на панели Math.

На панели Math расположены девять кнопок. Каждая из кнопок, в свою очередь, открывает панели инструментов специального назначения, к которым относятся следующие [9].

Calculator. На этой панели находятся кнопки для задания математических операций, а также некоторых часто используемых функций. Эту кнопку можно использовать как калькулятор.

Boolean – для ввода операторов сравнения и логических операций.

Evaluation – содержит кнопки для ввода операторов присвоения значений переменных и функций.

Graph – инструменты для построения графика.

Vector and Matrix – инструменты для работы с векторами и матрицами.

Calculus – представляет математические выражения с элементами интегрирования, дифференцирования в привычном виде. Кнопки это панели позволяют вычислять значения пределов, сумм, произведений.

Programming – инструменты для написания программ.

Greek Symbol – графический алфавит.

Symbol – Для символьных вычислений.

В развёрнутом виде перечисленные панели инструментов панели Math представлены на рис. 1.2.

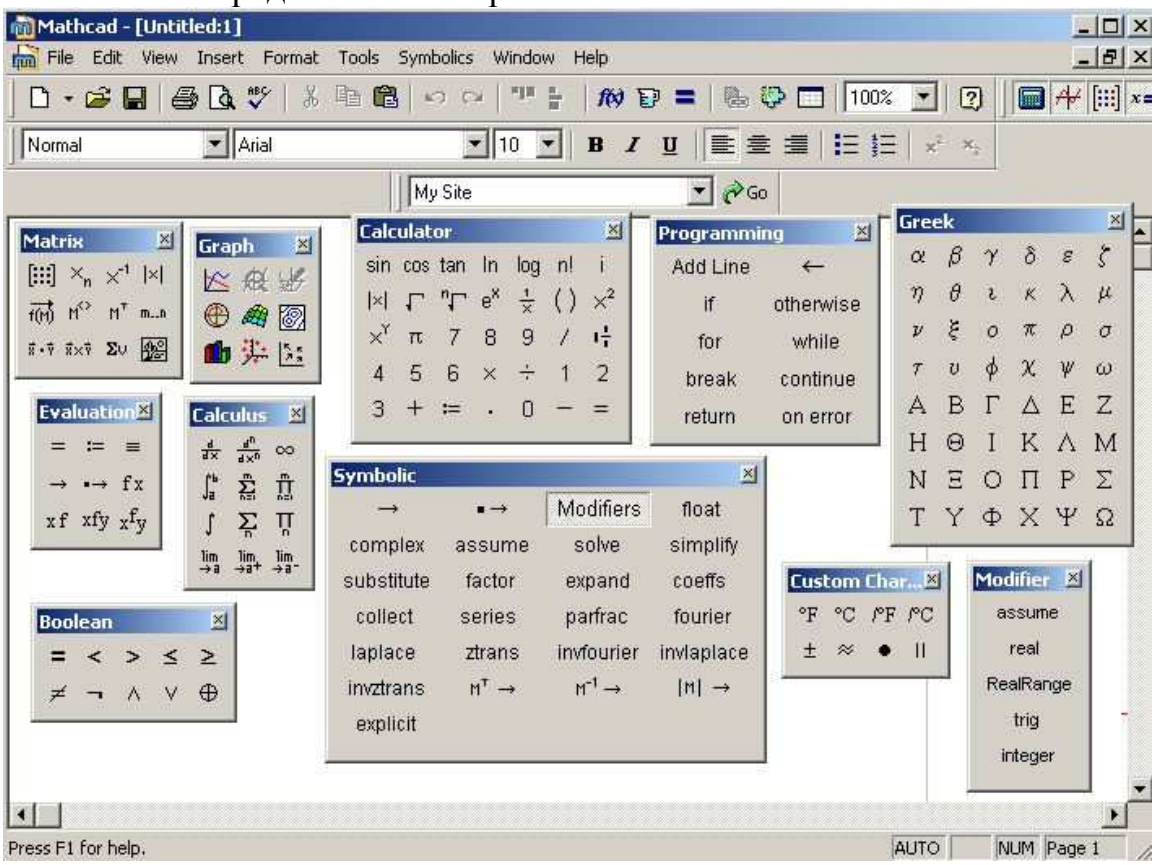

Рис. 1.2. *Рабочее окно системы MathCAD с развёрнутыми панелями инструментов панели Math*

Математические выражения в MathCAD

К основным элементам математических выражений MathCAD относятся типы данных, операторы, функции и управляющие структуры.

Операторы – элементы MathCAD, с помощью которых можно создавать математические выражения. К ним, например, относятся символы арифметических операций, знаки вычисления сумм, произведений, производной и интеграла и т. д.

Оператор определяет:

1) действие, которое должно выполняться при наличии тех или иных значений операндов;

2) сколько, где и какие операнды должны быть введены в оператор.

Операнд – число или выражение, на которое действует оператор. Например, в выражении «5! + 3» число 3 и выражение «5!» – операнды оператора «+» (плюс), а число 5 – операнд оператора факториал «!». После указания операндов операторы становятся

исполняемыми по документу блоками. В Приложении Б данного пособия приведены встроенные операторы пакета MathCAD.

Запись команд в рабочем документе системы MathCAD

В системе MathCAD запись команд очень близка к стандартному языку математических расчётов, выполнимых на бумаге, что значительно упрощает постановку и решение задач. В результате главные аспекты решения математических задач смещаются с их программирования на алгоритмическое и математическое описание.

Следует помнить, что MathCAD реализует вычисления в строго определённом порядке, как это делает человек, читая страницу книги, т. е. слева направо и сверху вниз. Правильный порядок выполнения блоков – основа правильного функционирования системы при обработке документа.

Сигнал ошибки в системе имеет вид всплывающей надписи, заключённой в прямоугольник.

Типы данных MathCAD

К типам данных относятся числовые константы, обычные и системные переменные, массивы (векторы и матрицы) и данные файлового типа [8].

Константами называют поименованные объекты, хранящие некоторые значения, которые не могут быть изменены. Переменные являются поименованными объектами, имеющими некоторое значение, которое может изменяться по ходу выполнения программы. Тип переменной определяется ее значением; переменные могут быть числовыми, строковыми, символьными и т. д. Имена констант, переменных и иных объектов называют идентификаторами. Идентификаторы в MathCAD представляют собой набор латинских или греческих букв и цифр.

В MathCAD содержится небольшая группа особых объектов, которые нельзя отнести ни к классу констант, ни к классу переменных, значения которых определены сразу после запуска программы. Их правильнее считать системными переменными, имеющими предопределенные системой начальные значения (см. Приложение В). Изменение значений системных переменных производят во вкладке Встроенные переменные диалогового окна Math Options команды **Математика → Опции**.

Обычные переменные отличаются от системных тем, что они должны быть предварительно определены пользователем, т. е. им

необходимо хотя бы однажды присвоить значение. В качестве оператора присваивания используется знак «:=», тогда как знак «=» отведен для вывода значения константы или переменной.

Различают локальное и глобальное присваивание.

Локальное – присваивание, при котором переменной присваивается начальное значение с помощью оператора «:=», вызываемое нажатием клавиши «:» (двоеточие) на клавиатуре. До этого присваивания переменная не определена и ее нельзя использовать.

Глобальное – присваивание, при котором переменной присваивается начальное значение с помощью знака «≡», вызываемое нажатием клавиши «~» на клавиатуре.

Отличие локального присваивания от глобального состоит в следующем. Система MathCAD прочитывает весь документ дважды слева направо и сверху вниз. При первом проходе выполняются все действия, предписанные глобальным оператором присваивания (оператор «≡»), а при втором – производятся действия, предписанные локальным оператором присваивания (оператор «:=»), и отображаются все необходимые результаты вычислений (оператор «=»).

Существуют также жирный знак равенства «=» (комбинация клавиш клавиатуры «Ctrl» + «=»), который используется, например, как оператор приближенного равенства при решении систем уравнений, и символьный знак равенства «→» (комбинация клавиш клавиатуры «Ctrl» + «.»).

Используемы типы данных в системе MathCAD

В системе MathCAD предусмотрены следующие типы данных [3].

1. Целые.
2. Вещественные.
3. Комплексные.

Следует иметь в виду, что при записи мнимой единицы следует использовать специальную кнопку панели **Calculus.**

4. Строковые. Обычно это комментарии вида: «Вычисление суммы».

5. Системные. Системная константа – это предварительно определённая переменная, значение которой задаётся в начале загрузки системы. Примерами таких констант являются числа «*e*» или «π».

Простые вычисления в MathCAD

Результат арифметического выражения отображается, если после него стоит знак «=» или знак «→». В первом случае результат представляется в численном виде, а во втором – в символьном.

Пример 1.1. Символьное вычисление в MathCAD.

$$\frac{2.45}{6.342} + \frac{3}{56} - 45 - \frac{6}{86} \rightarrow -44.629882547505372085$$

При выполнении вычислительной системой арифметического выражения используются знаки арифметических операций с приоритетами, принятыми в обычной математике. Выражение может содержать также другие операции:

- извлечение корня;
- возведение в степень;
- интегрирование и дифференцирование;
- знаков факториала и суммирования и т.д.

Часть этих операций можно «взять» на панели **Calculator.**

Пример 1.2. Записи выражения может быть:

$$4.6\cdot\left(\sqrt[5]{75.7} + \sqrt{24.65}\right) + 7.4^{2.5} - 87.45 + \frac{768}{435} = 97.046$$

Количество значащих цифр, отображаемых при вычислении, можно регулировать с помощью главного меню **Format→Result**. В этом случае команда предоставит диалоговое окно, как это показано на рис. 1.3., в котором следует переустановить параметры для вывода результата.

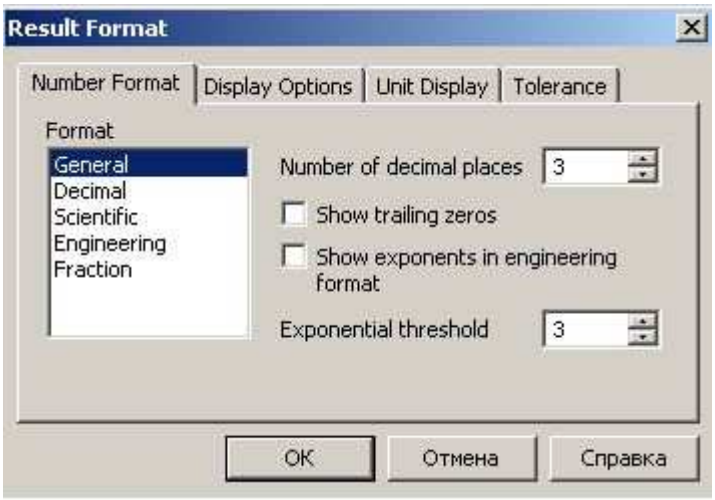

Рис. 1.3. *Рабочее окно команды главного меню* ***Format*** *(формат* ***Result****)*

Пример 1.3. Символьное вычисление арифметического выражения:

$$\frac{25}{49} - 3^{-2} + 5\frac{1}{3} + \pi \rightarrow \frac{2528}{441} + \pi \text{ float},4 \rightarrow 8.874$$

После знака «→» отображён результат символьного вычисления. Для замены результата символьного вычисления численным значением применена команда float, расположенная на панели Symbolic. Эта команда представляет шаблон, в котором пользователю предлагается задать количество знаков (цифр) для отображения результата.

Использование встроенных функций в MathCAD

В системе MathCAD имеется множество встроенных функций. Для избегания возможных ошибок не рекомендуется имя функции вводить с клавиатуры. Наиболее часто используемы функции, например, тригонометрические функции, функций натурального логарифма, десятичного логарифма, можно задать, используя их обозначение на панели инструментов **Calculator**. К другим функциям можно обратиться с помощью команды главного меню **Insert**, либо с помощью команды (кнопки) f(x). В окне, которое появиться после нажатия на кнопку вызова функций (рис. 1.4),

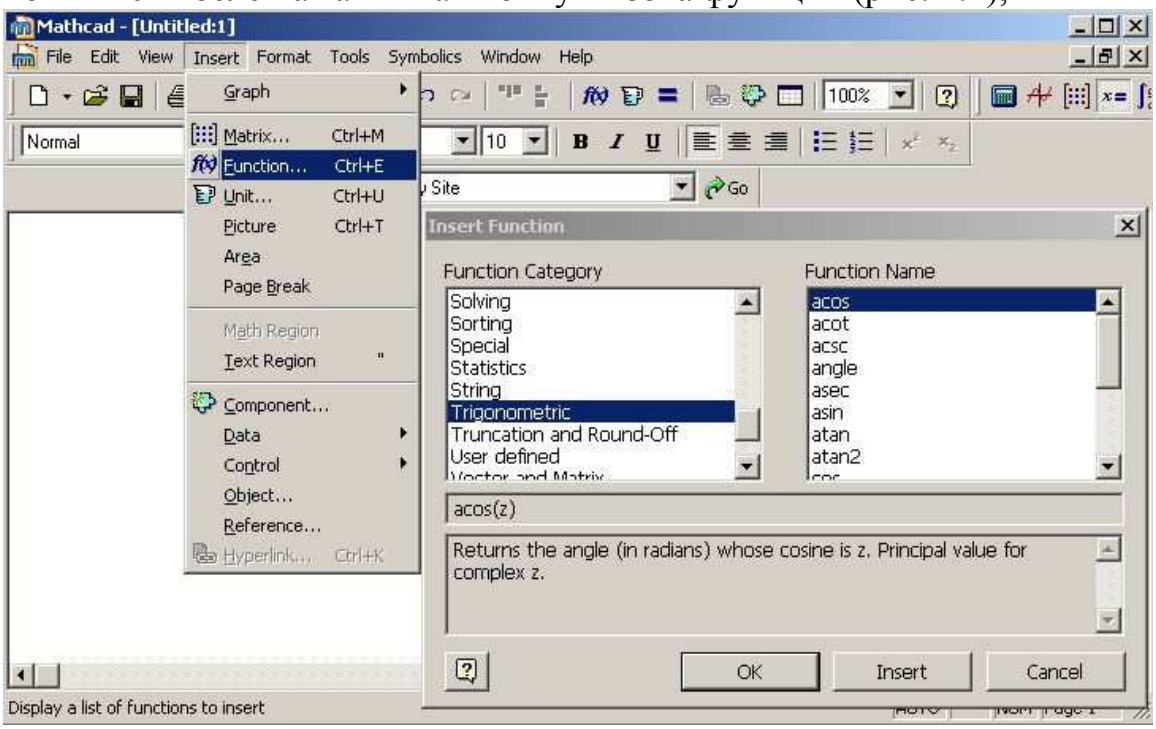

Рис. 1.4. *Рабочее окно команды вставка функции:* ***Insert→ Function***

пользователь может установить категорию функции, познакомиться с примером её записи и спецификацией (описанием), а затем произвести нужный выбор. После этого система представляет

пользователю шаблон, в который требуется вписать необходимые параметры.

Особенностью функции является возврат значения, т.е. функция в ответ на обращение к ней по имени с указанием её аргументов должна возвратить своё значение.

Определение переменных и пользовательских функций в MathCAD

В системе MathCAD, как и в любых других языках программирования, каждой ячейке памяти соответствует имя-идентификатор, которое выбирается в соответствии с установленным синтаксисом системы. Идентификаторы в MathCAD могут состоять из букв латинского или греческого алфавита и цифр, но в начальной позиции может стоять только буква. Идентификатор не должен совпадать со служебными словами, предусмотренными в системе. Следует иметь в виду, что MathCAD различает малые и заглавные буквы [3, 9].

Как и в других языках программирования в MathCAD различают локальные и глобальные переменные. Присваивание локальным переменным своё значение в системе MathCAD реализуют с помощью знака «:=». Для этого достаточно ввести знак двоеточие.

Глобальная переменная вводится с применением следующего шаблона: «переменная~выражение». Вид, который принимает в документе введённое таким образом присваивание: «переменная ≡выражение». Отличие глобальных переменных от локальных переменных в том, что глобальные переменные могут использоваться в любом месте документа (в том числе, слева от их определения и над ним).

Пользовательские функции – функции, определённые и запрограммированные пользователем для выполнения периодических вычислений.

Чтобы воспользоваться собственной функцией, нужно выполнить следующее.

1. Описать функцию.
2. Вызвать описанную функцию для выполнения.

Для определения функции используются идентификаторы: имя функции и имена формальных параметров функции.

Формальный параметр – это идентификатор, конкретное значение которого определяется путём замены его на соответствующее ему значение фактического параметра при обращении к функции. При этом необходимо однозначно определять

в создаваемой функции значения аргументов (формальным параметрам) в соответствии с значениями фактических параметров функции при её дальнейшем использовании.

Формат определения функции имеет вид:

Имя_функции (список формальных параметров):=выражение.

Вызов пользовательской функции производится подобно тому, как в случае вызова любой стандартной функции.

Можно поместить результат в отдельную переменную, тогда формат для определения функции примет вид:

Имя_переменной_результата := Имя_функции (список формальных параметров).

Или напечатать:

Имя_функции (список формальных параметров)= .

Пример 1.4. Пусть требуется определить функцию **Dist**, которая будет возвращать расстояние заданной точки от начала координат. Использовать эту функцию для вычисления расстояния от точки A(1.96;-3.8) и B(6;42.5) до начала координат.

Решение. Из куса линейной алгебры известно, что расстояние от начала координат до некоторой точки $A(x, y)$ определяется по формуле $d = \sqrt{x^2 + y^2}$. Здесь (x, y) – координаты заданной точки. Эта формула и будет составлять основу функции **Dist.** При описании функции следует предусмотреть два формальных параметра – координаты точки. На это место этих параметров должны будут вписаны фактические координаты заданных точек.

В соответствии с формулой определения расстояния от точки на плоскости доя начала координат функция **Dist** может быть записана в виде: $Dist(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Обращение к функции для вычислений расстояний от заданных точек может быть представлено либо напрямую, либо с использованием вспомогательной переменной. Ниже представлено решение поставленной задачи в программе MathCAD.

$$\mathrm{Distr}(x,y) := \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\mathrm{Distr}(1.96, -3.8) = 4.276 \qquad P := \mathrm{Distr}(6, 42.6)$$

$$P = 43.02$$

В системе MathCAD предоставлена также возможность определения переменных, принимающих значения из заданного промежутка, причём соседние значения удалены на равные расстояния друг от друга. При этом задаётся только начальное значение, следующее значение и конечное значение.

В качестве переменных, принимающих значение из промежутка, можно использовать только идентификаторы без индексов.

Формат определения переменной имеет следующий вид:

Имя_переменной := начальное_значение, начальное _значение + шаг.. конечное_значение.

Если конечное значение при данном значении шага не достигается точно, последним значением переменной будет наибольшее значение из заданного промежутка, не превышающее конечное значение.

Кроме того MathCAD представляет возможность не задавать следующее значение, если шаг по величине совпадает со значением 1 или -1.

В этом случае формат определения переменной можно представить в виде:

Имя_переменной := начальное_значение .. конечное_значение.

Пример 1.5. Требуется получить таблицу значений функции $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$ на интервале [*a,b*] с шагом *h*.

Решение. Решение задачи можно свести к выполнению следующих шагов.

1. Определить функцию $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$.
2. Задать *a*, *b*, *h*.
3. Задать переменную (например, *t*), принимающую значение из промежутка интервале [*a,b*] с шагом *h*.
4. Получить таблицу значений функции для переменной *t*.

На рис. 1.5 представлен фрагмент документа с решением задачи.

Контрольные вопросы

1. С помощью какого оператора выполняется вычисление выражение в MathCAD?
2. Как вставить текстовую область в документ MathCAD?
3. Чем отличается глобальное и локальное определение переменных в MathCAD? Какие операторы используются для определения переменных глобально и локально?
4. Как изменить формат чисел для всего документа в MathCAD?
5. Как изменить формат чисел для отдельного выражения в MathCAD?
6. Какие системные (предопределенные) переменные вам известны? Как узнать их значение? Как изменить их значение?

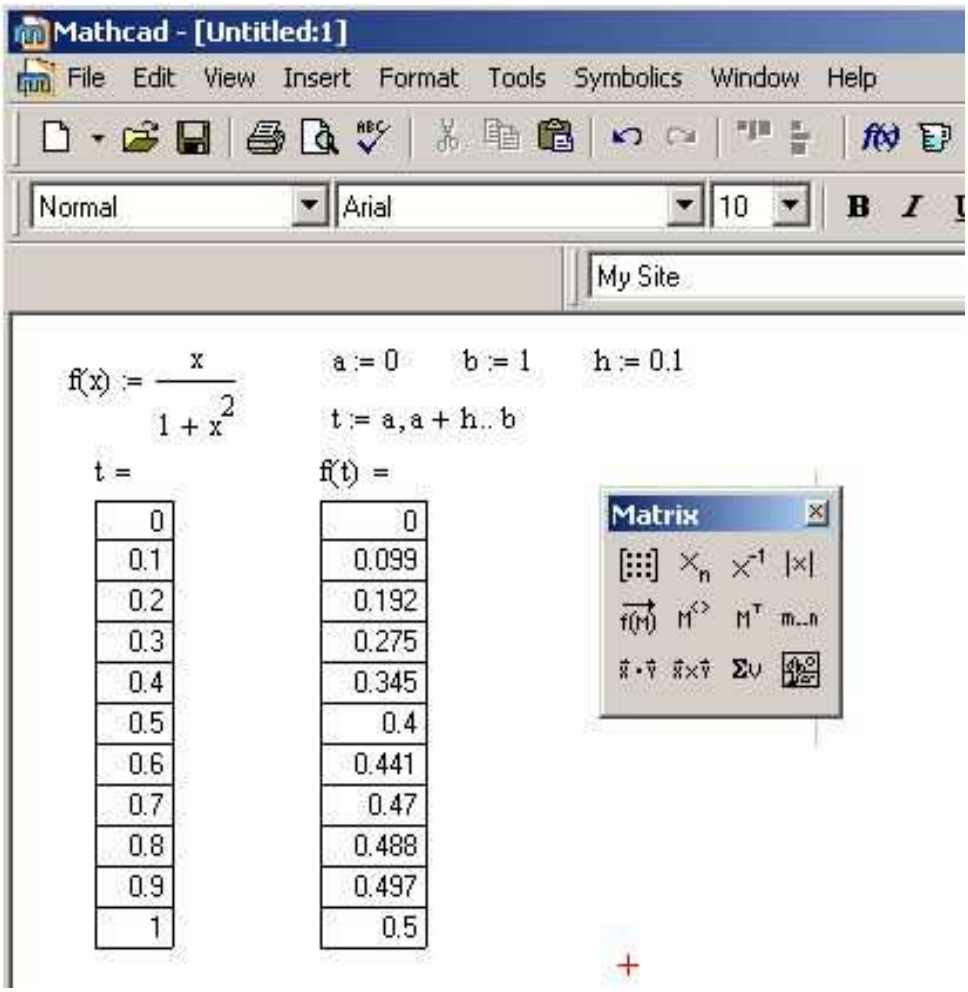

Рис. 1.5. *Получение таблицы значений функции в MathCAD*

7. Какие виды функций в MathCAD вам известны?
8. Как вставить встроенную функцию в документ MathCAD?
9. С помощью каких операторов можно вычислить интегралы, производные, суммы и произведения?
10. Как определить дискретные переменные с произвольным шагом? Какой шаг по умолчанию?

Варианты заданий по лабораторной работе № 1

Задание 1

1) Вычислить, добавить комментарии.

$\sqrt{100} =$ $\quad$ $|-10| =$ $\quad$ $10! =$

2) Определить переменные a, b и c, причем переменную c – глобально.

$a := 3.4$, $b := 6.22$, $c \equiv 0.149$.

Вычислить следующие выражения.

$$Z := \frac{2ab + \sqrt[3]{c}}{\sqrt{\left(a^2 + b^{a+c}\right) \cdot c}} \qquad N := e^{\sin c} \cos\frac{a}{b}.$$

Изменить точность отображения результатов вычисления глобально.

Примечание. *Комментарии добавляются с использованием команды Вставка → Текстовая область. Точность отображения результатов изменяется с помощью команды Формат → Результат → Формат чисел → Число знаков.*

3) Вывести на экран значение системной константы π и установить максимальный формат ее отображения локально.

4) Выполнить следующие операции с комплексными числами

$Z1 = -3 + 2i$, $Z2 = 1 + 2i$, $Z2 = 3 + 4i$.

$|Z1| =$ $\quad$ $\mathrm{Re}(Z1) =$ $\quad$ $\mathrm{Im}(Z1) =$ $\quad$ $\arg(Z1) =$

$Z2 + Z3 =$ $\quad$ $Z2 - Z3 =$ $\quad$ $Z1 \cdot Z2 =$ $\quad$ $Z1 / Z3 =$

5) Выполнить следующие операции.

$i := 1 .. 10$ $\qquad \sum_i i =$ $\qquad \prod_i (i+1) =$

$\int_0^{0.4} x^2 \cdot \lg(x+2)dx =$ $\qquad \int_{0.8}^{1.2} \frac{\mathrm{ctg}\, 2x}{(\sin 2x)^2} dx =$

$x := 2$ $\qquad \frac{d}{dx} x^5 =$ $\qquad \frac{d}{dx} \sin(x) =$

Задание 2

Рассчитать выражения в соответствии с вариантом, используя встроенные функции, вывести на экран вспомогательные слова. Ответ должен содержать m знаков после запятой, переменную x определить в соответствии с областью определения. Получите таблицу значений функции на интервале [a, b] с шагом h.

Вариант 1. $y = \frac{1 + \sin^2\left(b^3 + x^3\right)}{\sqrt[3]{b^3 + x^3}}$, $m = 4$, $a = -3$, $b = 3$, h=0,1

Вариант 2. $y = \frac{\sqrt[3]{ax + b}}{\lg^2 x}$, $m = 3$, $a = 1$, $b = 4$, $h = 0{,}2$

Вариант 3. $y = \frac{1 + \lg^2 \frac{x}{a}}{b - e^{\frac{x}{a}}}$, $m = 2$, $a = 1$, $b = 3$, $h = 0{,}3$

Вариант 4. $y = \sqrt[4]{\left|x^2 - 2{,}5\right|} + \sqrt[3]{\lg x^2}$, $m = 4$, $a = 1$, $b = 9$, $h = 0{,}4$

Вариант 5. $y = \dfrac{a^x - b^x}{\lg\left|\dfrac{a}{b}\right|}\sqrt[3]{ab}$, $m = 3$, $a = 20$, $b = 25$, h = 0,5

Вариант 6. $y = \dfrac{b^3 + \sin^2 ax}{\arccos(xbx) + e^{-x/2}}$, $m = 2$, $a = -5$, $b = 5$, $h = 0{,}6$

Вариант 7. $y = \dfrac{\lg(x^2 - 1)}{\log_5(ax^2 - b)}$, $m = 4$, $a = -5$, $b = 5$, $h = 0{,}7$

Вариант 8. $y = \dfrac{\arccos(x^2 - b^2)}{\arcsin(x^2 - a^2)}$, $m = 3$, $a = -5$, $b = 5$, $h = 0{,}8$

Вариант 9. $y = \arcsin(x^a) + \arccos(x^b)$, $m = 2$, $a = -7$, $b = 7$, $h = 0{,}9$

Вариант 10. $y = a^{x^2-1} - \lg(x^2 - 1) + \sqrt[3]{x^2 - 1}$, $m = 4$, $a = -4$, $b = 4$, $h = 0{,}5$

Задание 3

Точки, лежащие в плоскости α, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ и $C(x_3, y_3)$, образуют треугольник Δ ABC, а точки пространства $K(k_1, k_2, k_3)$, $N(n_1, n_2, n_3)$, $M(m_1, m_2, m_3)$ являются вершинами треугольника Δ KNM. Необходимо создать собственную функцию для вычисления параметра, представленного в варианте.

Вариант 1. Периметр Δ ABC при $x_1 = -5$, $y_1 = 0$, $x_2 = 0$, $y_2 = 2$, $x_3 = 6$, $y_3 = 5$.

Вариант 2. Площадь Δ ABC при $x_1 = -10$, $y_1 = -1$, $x_2 = 3$, $y_2 = 7$, $x_3 = 4$, $y_3 = 2$.

Вариант 3. Расстояние от точки A до прямой BC при $x_1 = -4$, $y_1 = 8$, $x_2 = -3$, $y_2 = 4$, $x_3 = 9$, $y_3 = 0$.

Вариант 4. Высоту Δ ABC, опущенную на сторону AC при $x_1 = 4$, $y_1 = 6$, $x_2 = -1$, $y_2 = 2$, $x_3 = 4$, $y_3 = 8$.

Вариант 5. Медиану Δ ABC, опущенную на сторону AB при $x_1 = 4$, $y_1 = 7$, $x_2 = -3$, $y_2 = 5$, $x_3 = 0$, $y_3 = 9$.

Вариант 6. Периметр Δ KNM при $k_1 = -5$, $k_2 = 0$, $k_3 = 3$, $n_1 = 0$, $n_2 = 2$, $n_3 = 9$, $m_1 = 6$, $m_2 = 5$, $m_3 = 0$.

Вариант 7. Площадь Δ KNM при $k_1 = -10$, $k_2 = -1$, $k_3 = 1$, $n_1 = 3$, $n_2 = 7$, $n_3 = 2$, $m_1 = 4$, $m_2 = 2$, $m_3 = 3$.

Вариант 8. Расстояние от точки K до прямой NM при $k_1 = -3$, $k_2 = 2$, $k_3 = 5$, $n_1 = -2$, $n_2 = -4$, $n_3 = 0$, $m_1 = 4$, $m_2 = -3$, $m_3 = 7$.

Вариант 9. Высоту Δ *KNM*, опущенную на сторону *KN* при $k_1 = 2$, $k_2 = 7$, $k_3 = 8$, $n_1 = -6$, $n_2 = 2$, $n_3 = 3$, $m_1 = 4$, $m_2 = 4$, $m_3 = 2$.

Вариант 10. Высоту Δ *KNM*, опущенную на сторону *NM* при $k_1 = 3$, $k_2 = 2$, $k_3 = 6$, $n_1 = -1$, $n_2 = 2$, $n_3 = -8$, $m_1 = 4$, $m_2 = 8$, $m_3 = -3$.